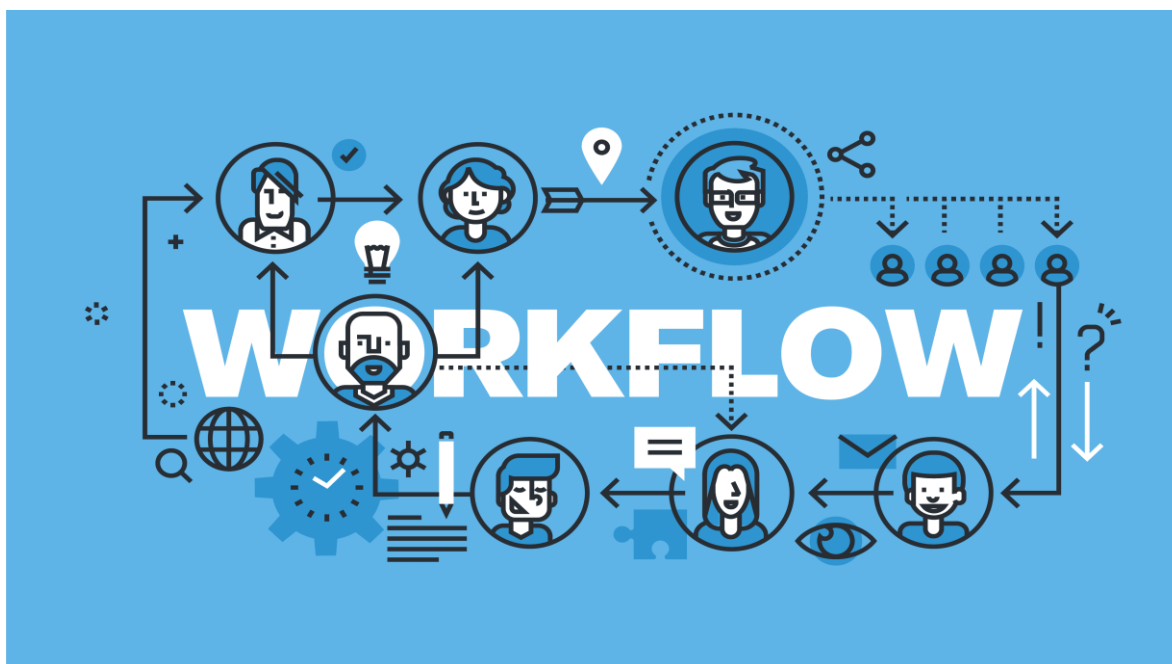




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Software I	Unidad 4	Tema: Técnicas de levantamiento de información
	Semana 10	Instructora: Katya Michelle Asencio Bernal

Introducción:

Bienvenido al segundo material de lectura de la Unidad #4 de Análisis y Diseño de Software I. En este material se abordarán las principales técnicas de levantamiento de información utilizadas en el análisis y diseño de software. Se iniciará con el estudio del proceso de identificación, análisis y validación de requisitos del sistema, para posteriormente profundizar en el uso de herramientas como entrevistas, observación, análisis de documentos y prototipos como base para la comprensión del problema. Asimismo, se introducirá el concepto de workflow, destacando su importancia en la organización y comprensión de los procesos dentro de una organización, y se analizarán sus características principales.

Este material de lectura busca brindarte una base sólida en campo del Análisis y Diseño de Software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

This image shows a vertical sheet of white paper designed for handwriting practice. It features ten sets of horizontal ruling lines. Each set consists of three lines: a solid black line at the top, a dashed black line in the middle, and another solid black line at the bottom. These sets are repeated down the page with small gaps between them, providing a guide for letter height and placement. The paper is otherwise blank, with no margins or additional markings.

- **No estructuradas:** No es necesario seguir una secuencia específica, a medida que se va efectuando la entrevista se van evaluando posibles caminos y establecer así la secuencia más apropiada. Se presenta como un dialogo más natural, lo cual requiere de una mayor experiencia por parte del entrevistador.

Cuestionarios

Para tener cuestionarios efectivos se debe tener una clara definición de los objetivos de este en la concepción teórica, no debe haber preguntas de más si no que en cambio cada una de ellas debe de estar ligada de alguna manera con el problema planteado en la investigación (Córdoba, F. 2005).

La recolección de información en una investigación se puede llevar por medio de diferentes tipos de cuestionarios.

- **Tipos de cuestionarios**
 - **No estructurados:** El encuestador posee un guion que permite organizar y guiar la información que se va recopilando, realizando preguntas generales.
 - **Estructurados:** Toda la información que se desea recopilar se presenta de forma explícita y estandarizada.
 - **Semiestructurados:** Son una mezcla entre los tipos no estructurados y estructurados.

La elección de alguno de estos tipos se da por el momento de la investigación en la que se encuentre el proyecto. En una primera fase, estudios exploratorios o en temas en los que no se posea más información el cuestionario de tipo no estructurado permitirá tener una idea de la información que se necesitara recopilar. Una vez se conocen cuáles son los puntos de interés que se necesitan saber, el cuestionario estructurado es el más adecuado para recopilar dicha información.

Lluvia de ideas

Para el desarrollo de esta técnica se debe realizar una serie de procedimientos concretos que son necesarios para obtener las mejores ideas (Ramírez, I. 2021):

- Team leader (Líder de equipo) que actúe de forma imparcial, capaz de dirigir el proceso y de mantener el orden.
- Definir el tema a resolver.
- Cada integrante del grupo debe dar su punto de vista y desarrollar su idea sin criticar la de los demás.

- Suele suceder que en la mayoría de las ocasiones las ideas más descabelladas y creativas suelen terminar siendo la base de una gran campaña.
- El Team Leader deberá elegir las ideas más representativas que aporten las soluciones que se necesitan para resolver el problema y posterior a esto el equipo votara por la creatividad más afín a la campaña.

Sesiones de Diseño Conjunto de Aplicaciones (JAD)

Reúne a diseñadores, desarrolladores y usuarios en un mismo espacio (ya sea presencial o virtualmente) para colaborar en tiempo real. El objetivo es alcanzar un consenso de manera eficiente y detectar las posibles ventajas y desventajas del diseño desde el principio.

Cuando usarlo: Para proyectos complejos que requieren consenso.

Objetivo: Reducir las idas y venidas y acelerar la consecución de acuerdos.

Consejo: Facilite sesiones con objetivos claros y una moderación neutral para equilibrar las opiniones contrapuestas.

Prototipos

Es una herramienta que permite agilizar y obtener mejores resultados en el proceso de desarrollo de software. El prototipo generalmente es un diseño no funcional del sistema, el cual permite evaluar cómo se va a visualizar el software sin implementar la lógica ni calidad que tendrá el producto final. Esta técnica empezó a tomar mucha popularidad en los modelos y metodologías de desarrollo de software, sin embargo, se maneja en diferentes áreas como la ingeniería, fabricación y diseño brindando buenos resultados (Contreras, J. 2021).

- **Tipos de prototipos de software**
 - **Versiones Alpha o Beta:** Son aplicaciones funcionales basadas en una idea que pueden ser útiles para ver las implicaciones reales al momento de realizar el proyecto.
 - **Wireframe:** Son planos muy similares a los arquitectos, pero enfocados a los sistemas de información. Tiene como objetivo representar gráficamente el diseño y comportamiento del sistema.
 - **Wireframes asistidos:** Debido al surgimiento de nuevas herramientas es posible realizar prototipos avanzados, incluyendo el diseño gráfico del sistema y en muchos casos simulando la funcionalidad de este.

Sección 2:

4.2.1 Técnicas para identificar, analizar y validar requisitos del sistema.

Las técnicas para identificar, analizar y validar requisitos del sistema son métodos utilizados en ingeniería de software para recopilar información, comprender las necesidades del usuario y asegurar que el sistema cumpla con lo solicitado.

Técnicas para identificar requisitos

La identificación de requisitos consiste en descubrir qué necesita el sistema desde la perspectiva de los usuarios, clientes y otros interesados (stakeholders). Estos requisitos pueden clasificarse en:

Requisitos funcionales: describen lo que el sistema debe hacer.

Requisitos no funcionales: definen cómo debe comportarse (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.).

Técnicas comunes para identificar requisitos:

- Lluvia de ideas (brainstorming)
- Encuestas o cuestionarios
- Entrevistas iniciales
- Revisión de sistemas existentes
- Prototipos

Técnicas para analizar requisitos

Una vez identificados, los requisitos deben ser analizados para asegurar su claridad, consistencia y viabilidad. Algunas técnicas de análisis son las siguientes:

- **Modelado de requisitos:** Se utilizan representaciones visuales para facilitar la comprensión.
 - Diagramas de Casos de Uso
 - Diagramas de Actividad
 - Diagramas de Flujo
- **Priorización de requisitos:** No todos los requisitos tienen el mismo valor. Se deben clasificar según su importancia. Entre los métodos comunes están:
 - MoSCoW
 - Valor de negocio
 - Riesgo técnico
- **Refinamiento(descomposición):** Consiste en dividir requisitos complejos en partes más pequeñas. Por ejemplo: "Gestionar Pedidos" se puede dividir en:

- Crear pedido
- Modificar pedido
- Cancelar pedido
- **Análisis de viabilidad:** Evalúa si un requisito puede implementarse, considerando lo siguiente:
 - Factibilidad técnica
 - Factibilidad económica
 - Factibilidad operativa

Técnicas para validar requisitos

La validación asegura que los requisitos sean correctos antes de iniciar el desarrollo. Un error en esta etapa puede costar hasta 10 veces más si se detecta en fases posteriores.

Un buen requisito debe ser:

- **Claro:** sin ambigüedades
- **Completo:** contiene toda la información necesaria
- **Consistente:** no contradice otros requisitos
- **Verificable:** puede comprobarse mediante pruebas
- **Trazable:** se puede rastrear su origen

Entre las técnicas de validación de requisitos tenemos:

- **Revisiones formales:** Reuniones estructuradas donde se analizan los requisitos, en ellas participan:
 - Analistas
 - Usuarios
 - Desarrolladores
- **Prototipado:** Permite validar requisitos mediante representaciones visuales. Su gran ventaja es que el usuario puede "ver" el sistema antes de que exista.
- **Casos de prueba:** Se diseñan pruebas basadas en requisitos para verificar su claridad.
- **Escenarios de uso:** Se simulan situaciones reales para evaluar el comportamiento del sistema.

[illegible]

- Automatización de tareas

Análisis de documentos como base del diseño estructural

Los documentos organizacionales contienen reglas, formatos y estructuras que influyen directamente en el diseño del sistema.

Aporte al análisis

- Identificación de reglas de negocio
- Comprensión de datos requeridos
- Estudio de procesos formales

Impacto en el diseño

- Definición de bases de datos
- Estructuración de formularios
- Validaciones del sistema

Prototipos como base del diseño centrado en el usuario

Los prototipos representan el paso donde el análisis se convierte en diseño tangible.

Aporte al análisis

- Validación de requisitos
- Identificación de mejoras
- Reducción de ambigüedad

Impacto en el diseño

- Definición de interfaces
- Mejora de la experiencia de usuario (UX)
- Ajuste de funcionalidades

El verdadero valor de estas técnicas no reside en su aplicación aislada, sino en su integración dentro de una estrategia coherente. Cada una aporta una perspectiva distinta: las entrevistas revelan necesidades, la observación muestra la realidad operativa, los documentos formalizan el conocimiento y los prototipos permiten validar y refinar el diseño.

Cuando se combinan adecuadamente, estas técnicas permiten construir una visión completa del sistema, reduciendo la incertidumbre y facilitando la toma de decisiones informadas. Esta integración es la que garantiza que el diseño final no solo sea técnicamente correcto, sino también pertinente y alineado con el contexto en el que se implementará.

Sección 4:

4.2.3 Importancia del workflow en el desarrollo de software.

En el desarrollo de software, es fundamental comprender cómo se organizan y ejecutan las actividades dentro de una organización. En este contexto, el workflow permite representar de manera clara la lógica de los procesos.

Un workflow es un sistema para gestionar procesos y tareas repetitivos que ocurren en un orden particular. Es el mecanismo por el cual las personas y las empresas realizan su trabajo, ya sea fabricando un producto, proporcionando un servicio, procesando información o cualquier otra actividad generadora de valor.

Dentro de la Ingeniería de Software, es importante diferenciar entre workflow y proceso empresarial. Un workflow suele ser una secuencia más simple y repetitiva de tareas, mientras que un proceso empresarial es más complejo e integra múltiples workflows, además de involucrar sistemas, datos y personas. Debido a su naturaleza estructurada, el workflow suele representarse mediante diagramas o listas que facilitan su comprensión.

Importancia de workflow

El workflow es clave en el desarrollo de software porque permite entender cómo funciona realmente un proceso antes de automatizarlo o digitalizarlo. Su correcta definición impacta directamente en la calidad del análisis y del diseño del sistema.

Su importancia radica en varios aspectos:

- **Permite comprender los procesos reales:** ayuda a identificar cómo se ejecutan las tareas en la práctica, no solo en teoría.
- **Reduce la ambigüedad en los requisitos:** al visualizar el flujo de actividades, se clarifican las funciones que el sistema debe soportar.
- **Guía el diseño del sistema:** influye en la definición de funcionalidades, roles de usuario, secuencia de acciones e interfaces.
- **Facilita la comunicación:** proporciona una representación clara que puede ser entendida por analistas, desarrolladores y usuarios.
- **Apoya la mejora de procesos:** permite detectar actividades innecesarias, redundancias o cuellos de botella antes de implementar el sistema.
- **Favorece la automatización:** un workflow bien definido puede ser llevado fácilmente a una solución tecnológica eficiente.

Sección 5:

4.2.4 Características principales del workflow: Conjunto de actividades, secuencia lógica, roles definidos.

Una vez comprendido el concepto e importancia del workflow, es necesario identificar las características que lo definen y que permiten aplicarlo de manera efectiva en el análisis y diseño de software. Estas características describen cómo se estructura un flujo de trabajo y qué elementos lo componen.

Conjunto de actividades

Todo workflow está conformado por una serie de actividades o tareas que deben realizarse para alcanzar un objetivo específico. Estas actividades representan las acciones que ejecutan los usuarios o el sistema dentro de un proceso.

Cada actividad debe estar claramente definida, indicando qué se hace, cuándo se realiza y cuál es su propósito dentro del flujo general. En el contexto del software, estas actividades suelen convertirse en funcionalidades o módulos del sistema.

Secuencia lógica

Las actividades dentro de un workflow no se ejecutan de manera aleatoria, sino que siguen un orden determinado. Esta secuencia lógica define el flujo del proceso y establece cómo se pasa de una tarea a otra.

Dependiendo del proceso, la secuencia puede presentarse de diferentes formas:

- Secuencial: las actividades se ejecutan una después de otra.
- Paralela: varias actividades pueden realizarse al mismo tiempo.
- Condicional: el flujo cambia según decisiones o condiciones específicas.

La correcta definición de esta secuencia es fundamental, ya que influye directamente en el comportamiento del sistema y en la forma en que los usuarios interactúan con él.



Actividad Interactiva #3

Falso o Verdadero

Un workflow siempre es desordenado:

El workflow ayuda a entender procesos:

No es necesario definir roles dentro del workflow:

Roles definidos

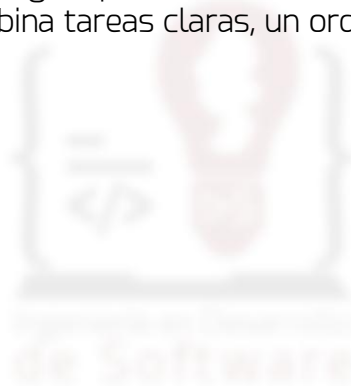
En todo workflow participan uno o varios actores responsables de ejecutar las actividades. Estos actores pueden ser personas, áreas dentro de una organización o incluso el propio sistema.

Definir claramente los roles permite:

- Establecer responsabilidades
- Evitar duplicidad de tareas
- Controlar el acceso a determinadas funciones del sistema

En el diseño de software, los roles se reflejan en permisos, perfiles de usuario y niveles de acceso, lo que contribuye a una mejor organización y seguridad del sistema.

Estas tres características: actividades, secuencia lógica y roles no funcionan de manera aislada, sino que se integran para dar forma a un workflow completo. Un flujo de trabajo bien definido combina tareas claras, un orden coherente y responsables identificados.



Bibliografía

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9th ed.). Pearson Educación de México,

S. A. de C. V.

Abril Nieto, C. S., & Ruiz Ovalle, L. L. (n.d.). Aplicación de técnicas de levantamiento de

requerimientos, caso de uso para un prototipo de software de autogestión

para logística compartida en microempresas de Bogotá. Tecnología,

Investigación y Academia -Red Avanzada – RITA, 27.

Khalid, Z. (n.d.). Requirement Gathering Techniques in System Analysis and Design.

System Desing Handbook.

<https://www.systemdesignhandbook.com/blog/requirement-gathering-techniques-in-system-analysis-and-design/#key-requirement-gathering-techniques>

Narvaez, M. (n.d.). Levantamiento de información: Qué es y cómo realizarlo.

QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/levantamiento-de-informacion/>

¿Qué es un workflow? (n.d.). IBM. [https://www.ibm.com/mx-](https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/workflow)

[es/think/topics/workflow](https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/workflow)